

令和8年9月7日（月）
臨床感染症学

感染症の臨床検査

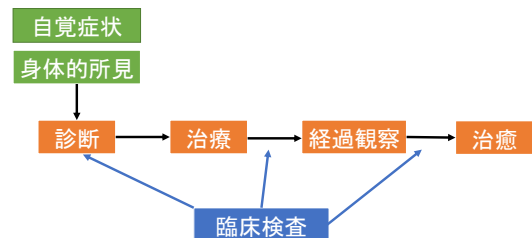
名古屋市立大学病院
感染制御部/臨床検査技術科
近藤 周平

臨床検査とは

臨床検査の目的と意義

目的	意義
疾患の診断	診断の正確化・精密化
医学研究	新しい治療法の開発、治療効果の監視、疫学調査、医学教育
発症前のふるいわけ	疾患の早期発見（二次予防）
治療経過のモニター	治療効果の評価・判定、副作用・合併症の監視、再発防止（三次予防）

診療における臨床検査



臨床検査の種類

検体検査

- 尿検査
- 便検査
- 血液検査
- 生化学検査
- 免疫血清検査
- 微生物検査
- 病理検査
- 遺伝子検査
- など

生体検査

- 生理機能検査
- 画像検査
- 内視鏡検査
- など

検体検査

①一般検査

- A) 尿検査 : 尿成分などを調べる。主に腎・尿路系疾患の診断に使用
- B) 便検査 : 潜血反応や寄生虫、微生物検査を行う
主に消化器系の疾患の診断
- C) 体腔液検査 : 胸水、腹水、心嚢液、髄液、関節液など

②血液検査

血球数や血球の形態を調べる。凝固・線溶系検査も含まれる

③生化学検査

検査項目としては最も種類が多い。検査材料としては、血液、尿、体腔液など

④免疫血清検査

抗原抗体反応を利用して、腫瘍マーカー、炎症マーカーなどを調べる検査

⑤微生物検査

感染症の原因になる病原体（細菌、真菌、ウイルスなど）を検出する。形態学的検査法と化学的検査法がある

⑥病理検査（診断）

生体より採取した組織や細胞を直接顕微鏡にて観察し病理学的診断をする。遺伝子学的検査にも関わる

⑦遺伝子・染色体検査

染色体や遺伝子など遺伝性疾患を診断する

生体検査

①生理機能検査

心電図・呼吸機能検査・脳波検査・筋電図検査・神経伝導検査など

②画像検査

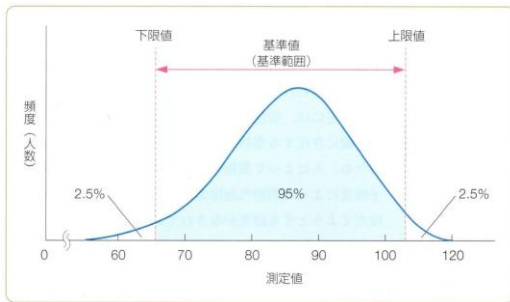
各種画像を通じて人体の異常所見を発見する検査
エコー検査、X線検査、CT検査、MRI検査、PET検査など

③内視鏡検査

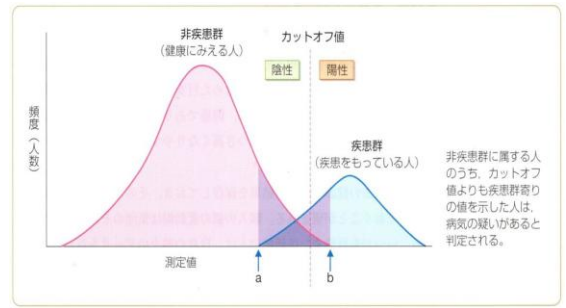
内視鏡を気管・消化器・膀胱・尿管・膣などに挿入して病変部位を光学的に診断する検査

臨床検査結果の評価

・基準値（基準範囲）について



・カットオフ値について



・パニック値（critical value）について

『生命が危ぶまれるほど危険な状態にあることを示す異常値で直ちに治療を開始すれば救命しうるが、その診断は臨床的な診察だけでは困難で検査によってのみ可能である』

と日本臨床検査医学会で定義される。

パニック値への対応

臨床検査「パニック値」運用に関する提言書

- ・「パニック値」の第一報は、オーダ医に確実に報告する体制を構築する。オーダ医に連絡が付かない場合は、施設の状態に応じて確実にオーダ医（または対応可能な医師）に報告が届く体制を構築する。
- ・「パニック値」報告に対応した医師は、「パニック値」対応についてカルテに記録する。この際、特に緊急報告が必要な項目については、検査値の確認のみならず、対応した時刻・内容・アウトカムについても記録することが望ましい。

臨床検査の限界

- 臨床検査は診療に有用である客観的な情報をもたらすが、万能でないことを忘れてはならない。
- 臨床検査の結果は、各検査方法により身体の状態の一面を反映した情報でしかないと理解しなければならない。

臨床検査値の変動

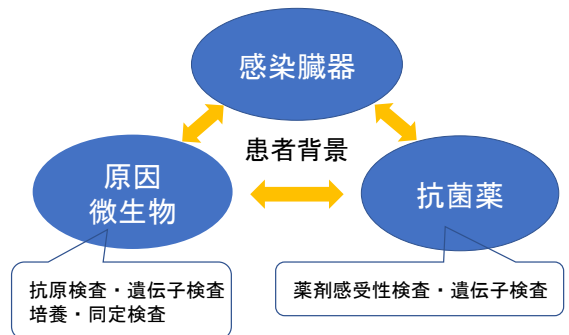
人体には恒常性があり、これにより体内の状態が維持されている。しかしながら、あらゆるものが全て一定でなく、多少なりに変動しながら適正な範囲内におさまっている。

臨床検査値も常に一定でなく年齢や性別によって異なり、食事や運動の影響を受ける。

検査結果を解釈する時には、これらの変動要素を十分に考慮する必要がある。

感染症診療で重要な臨床検査

感染症診療の3本柱



必要な検査

感染の判断・感染臓器を知るために

- ・生化学検査
- ・画像検査
- ・エコー検査、内視鏡検査 など

原因微生物を知るために

- ・細菌培養検査
- ・遺伝子検査
- ・抗原検査 など

臓器・解剖を絞るパラメータ

・中枢神経系

診断：髄膜炎、脳炎、脳膿瘍

病歴：頭痛、記憶障害、痙攣、筋力低下

所見：意識、記憶力、項部硬直

検査：髄液所見、CT/MRI、髄液培養検査

・肺、胸膜

診断：肺膿瘍、胸膜炎、肺炎

病歴：呼吸困難、胸痛、咳、喀痰

所見：呼吸数、呼吸音

検査：胸部X線写真、CT/MRI、ガス分析、喀痰培養検査

・泌尿器

診断：腎盂腎炎、前立腺炎、精巣上体炎

病歴：頻尿、排尿時痛、残尿感、血尿、混濁尿

所見：尿混濁、局所圧痛、腫大

検査：検尿、尿培養検査、CT/MRI、超音波検査

バイオマーカーの種類と特徴

■CRP（炎症マーカー）

- ・C反応性タンパク（肝臓で合成）
- ・感染や何らかの組織損傷・傷害に対する免疫反応により上昇する。
- ・基準値：0.3mg/dl以下
- ・感度：81%、特異度：67%
(Clin Infect Dis(2004) vol. 39 (2) pp. 206-17)
- ・反応時間：6～8時間
- ・半減期：5～7時間
- ・細菌感染以外で高値となりうる場合：

膠原病、関節リウマチ（RA）、関節炎、血管炎、リウマチ性多発筋痛症、クローン病、家族性地中海熱、心筋梗塞、悪性腫瘍（癌、リンパ腫、肉腫）、腫瘍塞栓、急性肺炎、手術や分娩、外傷、骨折後、熱症

■プロカルシトニン

- ・甲状腺（C細胞）で産生されるカルシトニンの前駆タンパク
- ・基準値：0.50ng/mL未満
- ・重症敗血症のカットオフ値：2.00ng/mL以上
- ・細菌感染で産生され、ウイルス感染では上昇しない
- ・感度：88%、特異度：81% (Clin Infect Dis(2004) vol. 39 (2) pp. 206-17)
- ・反応時間：2～4時間
- ・半減期：20～24時間
- ・腎不全、透析影響なし
- ・偽陽性となりうる場合：

生後間もない新生児（48時間以内）、急性呼吸促進症候群、急性熱帯熱マラリア、全身性真菌感染症（アスペルギルス、カンジダなど）、重症外傷、外科的侵襲、成人型スティル病、γグロブリン投与、化学性肺炎、重度熱傷・熱中症、ホルモン産生腫瘍、サイトカイン・ストーム状態（TNF-α投与、家族性地中海熱）

■プレセプシン（敗血症バイオマーカー）

- 敗血症患者の血中で高値を示す低分子糖タンパク質
- 細菌感染症で上昇するが、ウイルスおよび真菌単独感染症、外傷、手術侵襲では上昇しない。
- プロカルシトニン、CRP に比べ半日～数日早く陽性を示す。
- 敗血症（細菌性）診断のカットオフ値：500（pg/mL）
- 偽高値を示す傾向があるもの：
腎不全患者（特に血液透析患者）、血管炎患者

(1→3)- β -D-グルカン

- 真菌の細胞壁骨格を構成する主要な成分から真菌の有無を検査するもの
- 有用な疾患：ニューモシスチス肺炎、真菌感染症
- 注意点
 - ✓感染臓器の同定ができない
 - ✓クリプトコックス症では通常、上昇しない
- 偽陽性の原因
 - ✓セルロース膜、免疫グロブリン製剤、ガーゼ、アモキシシリン・クラバン酸など

インターフェロン γ 遊離試験（IGRA）

- 結核菌特異的なたんぱくを抗原として刺激し、放出されたIFN- γ 量をELISA法で測定するクオンティフェロンとIFN- γ を産生するリンパ球数を数えるTスポットの2種類がある
- 注意点
IGRA陽性と判定された場合、それが過去の感染によるものか、それとも現在の感染によるものかは区別できない。

体腔液検査（髄液）

- 細菌性（一般細菌）
多核球優位の増加、髄液糖低下、蛋白増加
- 結核性
単核球優位の増加、髄液糖低下、蛋白増加
- ウイルス性
単核球優位の増加、中等度の蛋白増加
- 真菌性
髄液所見が細菌性に類似、単核球優位の増加

体腔液検査（胸水）

- ✓漏出性か滲出性に分ける。感染症であれば滲出性
- ✓滲出性胸水では下記のどれかに当てはまる場合はドレナージが検討される

- ① 大量出血
 - ② 胸水の pH<7.2
 - ③ グラム染色あるいは培養が陽性
 - ④ 肉眼的に膿性
- ✓結核性胸膜炎：リンパ球優位の胸水でADAの上昇

抗原検査

- 検体に含まれる抗原を検出する。
- 一般細菌培養検査で検出が困難な微生物の診断に有用である。
- 特異度は高いが、感度は十分でないことが多い

疾患	対象病原体
肺炎	インフルエンザウイルス、肺炎球菌、レジオネラ属、肺炎マイコプラズマ、RSウイルス
髄膜炎	髄膜炎菌、肺炎球菌
咽頭炎、扁桃炎	A群溶連菌
腸炎	<i>C. difficile</i> 、ノロウイルス、ロタウイルス
真菌感染症	クリプトコッカス属、アスペルギルス属

抗体検査

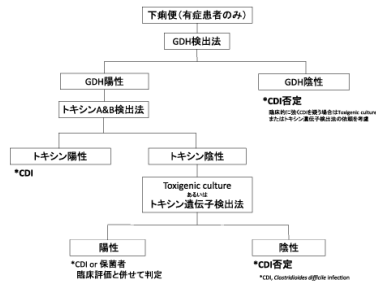
- 感染した微生物に対して産生される抗体を検出し、微生物に感染したかどうかを確認する検査
- 細菌感染症
 - 梅毒、レプトスピラ、リケッチア症
- ウイルス感染症
 - HIV、HBV、HCV

毒素検査

- 毒素産生性の有無で疾患の診断ができる場合に有用
- 対象疾患：*C. difficile* 感染症（CDI）
腸管出血性大腸菌感染症
- 対象：CD毒素、ベロ毒素

C. difficile 感染症 (CDI)

腸管感染症検査ガイドライン 第2版



遺伝子検査

培養困難な微生物や培養に時間のかかる微生物を検出することが利点であり、感度・特異度ともに優れている

対象	主な検体
結核菌、非結核性抗酸菌	喀痰、胸水、尿
淋菌	子宮頸部ぬぐい液、尿
クラミジア	子宮頸部ぬぐい液、尿
サイトメガロウイルス	血液
B型肝炎ウイルス	血液
ヒト免疫不全ウイルス	血液
薬剤耐性遺伝子	血液
CD毒素	糞便

マルチプレックスPCR

同一反応における2種類以上の遺伝子配列を増幅し特異的に検出する方法

対象

血液培養パネル
呼吸器系パネル
髄膜炎・脳炎パネル
など



細菌検査について

細菌検査の目的

- 感染症の有無の判定
- 抗菌薬の選択（指標）
- 治療効果判定
- 医療関連感染症の防止

Diagnostic Stewardship

- 検査前プロセス
- 検査プロセス
- 検査後プロセス

検体採取・管理に関する 10 のポイント

1. 質の悪い検体は検査材料として受入れない
2. 医師は“発育した菌のすべて”を検査結果報告として要求すべきではない。臨床重要ではない結果は誤診断や誤った治療をする可能性がある
3. 検体採取時は常在菌叢の汚染に留意する
4. 検体採取にはスワブではなく、検体が必要である。
5. 検査室は手順書に沿って作業をすすめる
6. 臨床微生物の検体は、**抗菌薬の投与前に検体採取することが原則である**
7. 感受性検査は、培養された全ての菌株に実施するのではなく、**臨床的意義のある株のみ**を行う
8. 臨床へ報告される微生物検査結果は正確かつ重要であり、臨床的な関連性をもつものであること
9. 技術的な微生物検査の方針は検査室にて設定すべきであり、その他の臨床スタッフの権限で決まるものではないが、両者のコミュニケーションと相互を尊重する気持ちから協調が生まれる
10. 検体ラベルは正確に記載し、**詳細な部位や臨床情報がないと結果解釈に役立たない**

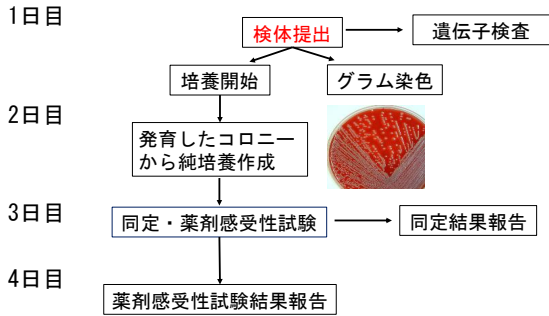
Miller, JM, MJ Binnicker, S Campbell, et al. Clin Infect Dis 67: e1-94. 引用一部改変

細菌の検査方法

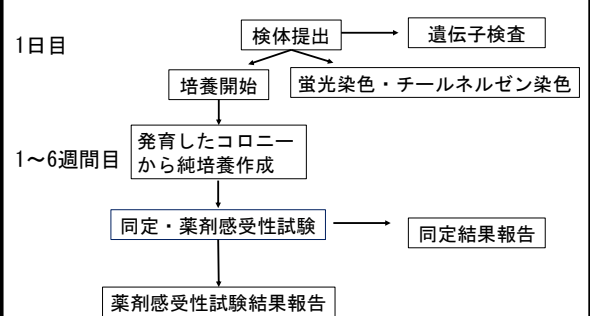
検査の流れは**一般細菌**と**抗酸菌**に分けられる

- 染色検査
（グラム染色、チールネルゼン染色、蛍光染色）
- 培養検査
（血液寒天培地、小川培地）
- 同定試験
- 薬剤感受性試験
- 薬剤耐性確認試験
- 遺伝子検査
など

一般細菌検査の流れ



抗酸菌細菌検査の流れ



検体の品質評価

・喀痰

Miller & Jonesの分類

・糞便

ブリストールスケール

・体腔液

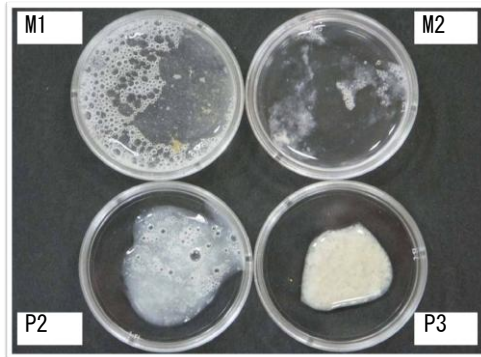
血性、粘液性、漿液性、膿性

rejection criteria

喀痰の肉眼的品質評価 (Miller & Jones分類)

分類	性状	評価
M1	唾液、完全な粘性痰	×
M2	粘性痰の中に少量の膿性痰が含まれる	△
P1	膿性部分が全体の1/3以下の痰	○
P2	膿性部分が全体の1/3～2/3の痰	◎
P3	膿性部分が全体の2/3以上の痰	◎

Miller&Jonesの分類 喀痰画像



喀痰の顕微鏡的品質評価 (Geckler-Gremillion分類)

分類	細胞数/1視野 (100倍鏡検)		評価
	白血球数 (好中球)	扁平上皮細胞数	
1	<10	>25	×
2	10~25	>25	△
3	>25	>25	○
4	>25	10~25	◎
5	>25	<10	◎
6	<10	<10	-

ブリストールスケール



慢性便秘症診療ガイドライン2017

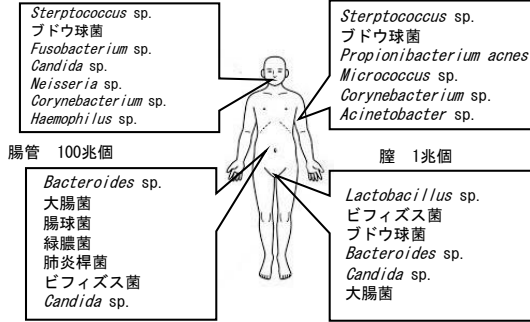
推奨される検体採取

- 感染を起こしていると思われる場所（材料・部位）から検体を採取する
- 抗菌薬投与の開始前・変更時に検体を採取する
- 十分な検体量を採取する（スワブ採取は避ける）
- 雑菌の混入、消毒薬の混入は避ける
- 検体の乾燥は避ける
- 滅菌容器で提出する
- 目的菌により、大気条件を注意する
- 採取後は速やかに検査室に提出する
- 速やかに提出できない場合は原則冷蔵保管する
- 例外で冷蔵保管禁止
 - 血液培養
 - 淋菌（尿など）および髄膜炎菌（髄液など）の感染が疑われる検体

細菌はどこにいるか?

口腔 100億個

皮膚 1兆個



一般細菌検査の流れ

1日目

検体提出 → 遺伝子検査

培養開始

グラム染色

2日目

発育したコロニーから純培養作成



3日目

同定・薬剤感受性試験

同定結果報告

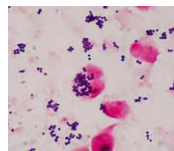
4日目

薬剤感受性試験結果報告

グラム染色

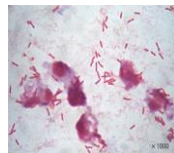
利点

起炎菌の推定ができる
炎症像の有無が推定できる
検査所用時間（30分以内）
安価である



欠点

菌数が少ないと検出できない
検出限界 $\geq 10^5$ /mL
鏡検の解釈に熟練を要する
成績にばらつきがある
難染性の細菌がいる



形態・配列

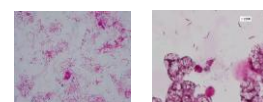
● 球状



● 桿状

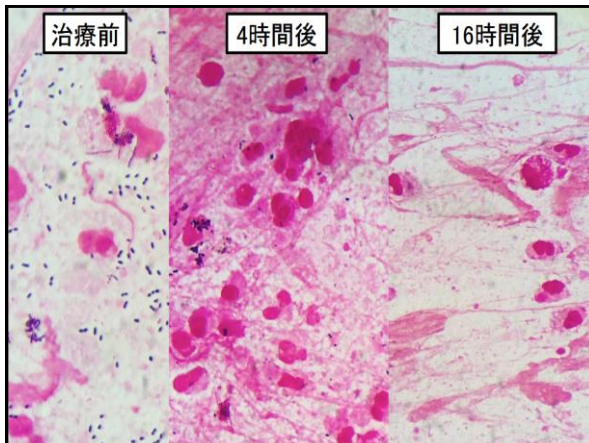
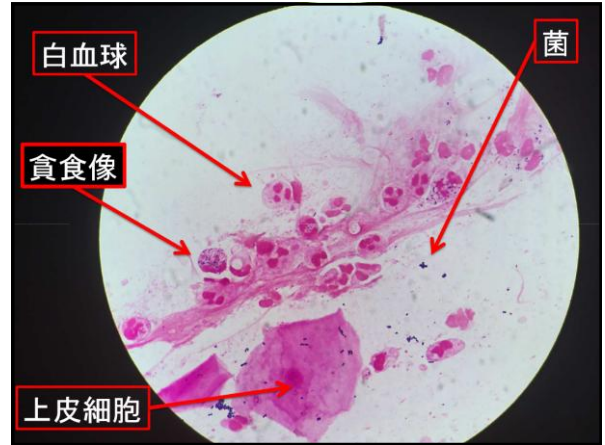


● らせん状



グラム染色性による分類

	グラム陽性菌	グラム陰性菌
球菌	ブドウ球菌、レンサ球菌、腸球菌、 <i>Peptostreptococcus</i> sp.	<i>Neisseria</i> sp. <i>Moraxella</i> sp. <i>Veillonella</i> sp.
桿菌	<i>Corynebacterium</i> sp. <i>Actinomyces</i> sp. <i>Clostridium</i> sp.	大腸菌、緑膿菌、 <i>Haemophilus</i> sp. <i>Bacteroides</i> sp.



グラム染色結果の見方

□報告日：20〇〇年10月12日、中間報告

□材料：喀痰

□Geckler：3、Miller & Jones：P1

□グラム染色結果

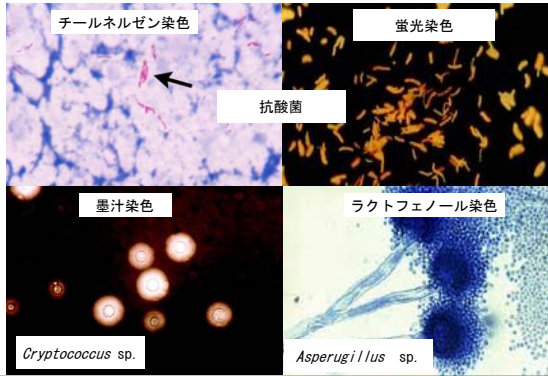
・GPC 4+ 貪食像あり、GNR 2+, yeast 1+, WBC 4+, 上皮4+

・所見コメント：

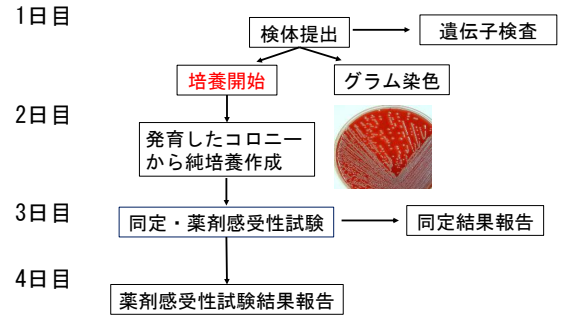
双球菌状のグラム陽性球菌あり、肺炎球菌が疑われます

詳細は検査室へ確認を

その他の染色法



一般細菌検査の流れ



培養検査

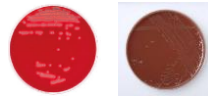
細菌の発育は、酸素の有無、pH、温度、炭酸ガス濃度、栄養素などが関連するため、目的に応じて条件を調整する必要がある

① 材料により培地を選択

材料	培地
尿	TSA、Mac
喀痰	TSA、CHO、Mac
糞便	TSA、Mac、SS、TCBS、 キャンピロバクター培地、CCMA

TSA：血液寒天培地 CHO：チョコレート寒天培地

非選択培地



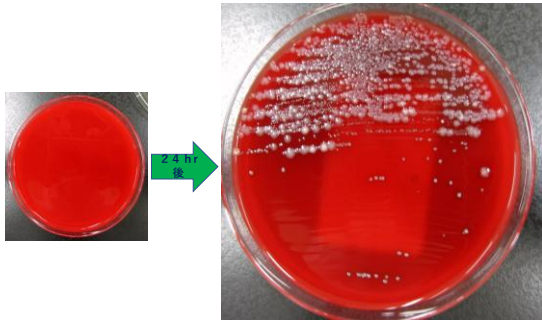
選択培地



専用培地を使用する例

目的菌	培地	温度・ガス環境	期間
真菌（糸状菌）	サブロー、PDA寒天	25℃好気培養	最大1ヵ月
百日咳菌	ボルデージャング	35℃好気培養	5日間
レジオネラ菌	BCYE、WY0α寒天	35℃好気培養	7日間
ジフテリア菌	荒川、レフレル	35℃好気培養	48時間
<i>C. difficile</i>	CCMA、CCFA	35℃嫌気培養	48時間
嫌気性菌	ブルセラHK寒天	35℃嫌気培養	48～96時間
<i>Campylobacter</i> spp.	スキロー寒天、CCDA	42℃微好気培養	48時間

培地の観察



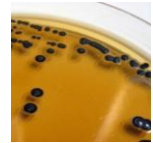
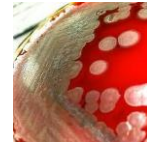
培養検査判定

コロニーの形態から菌種の推定が可能
感染原因と思われるものは中間報告

ブドウ球菌

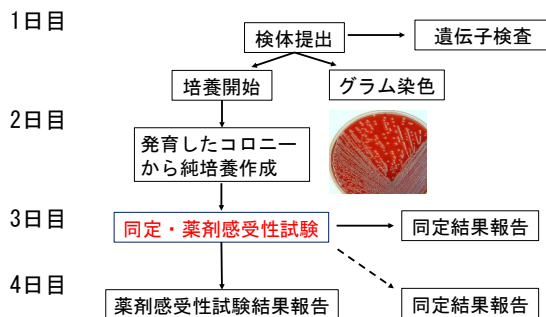
緑膿菌

サルモネラ属



病原菌が疑われる菌を釣菌し、同定・感受性検査へ

一般細菌検査の流れ



同定検査

細菌の菌名を確定させる試験

- ・生化学的性状からの同定
試験管培地による試験（IMViC試験）
手法
機械法
- ・タンパク質の構造からの同定
質量分析装置

生化学的性状からの同定

原理

細菌の特性（糖の分解能、生化学活性能、利用能など）から菌名を同定する

特性

菌名同定まで約4～24時間を要する
細菌の分類から使用するキット、培地を選ばなければならない
キットを使う場合にはある程度の菌量が必要



IMViC試験



用手法

質量分析装置

原理

細菌のタンパク質の違いから菌名を同定する

迅速性

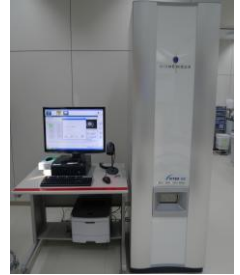
- 現状より2日早く菌名判定可能
- 検査時間：1同定約60秒
- 1コロニーから同定検査可能

簡便性

- 作業工程（純培養作成）の簡略化
- 業務量削減

コスト削減

- 検査費用：1同定約700円の削減+α
- 使用培地（選択分離）培地の削減



培養検査結果の見方

□報告日：20〇〇年10月14日、中間報告

□材料：喀痰

□Geckler：3、Miller & Jones：P1

□検出菌、菌量

- *Streptococcus mitis* 3+
- *Prevotella intermedia* 2+
- *Streptococcus pneumoniae* 1+
- *Candida albicans* 1+

感染臓器と微生物

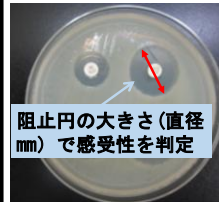
臓器	感染頻度の高い菌
髄膜	<i>S. pneumoniae</i> , <i>H. influenzae</i> , <i>L. monocytogenes</i>
咽頭	ほとんどがウイルス, <i>S. pyogenes</i>
口腔・鼻腔・頸部	<i>Streptococcus</i> spp., <i>S. pneumoniae</i> , <i>H. influenzae</i>
肺	<i>S. pneumoniae</i> , <i>H. influenzae</i> , <i>M. catarrhalis</i>
胸腔	<i>Streptococcus</i> spp., MSSA, <i>S. pneumoniae</i> , <i>H. influenzae</i> , 嫌気性菌
心臓	<i>Streptococcus</i> spp., <i>Enterococcus</i> spp., <i>Staphylococcus</i> spp.
肝臓	腸内細菌目細菌
胆道	腸内細菌目細菌 <i>Enterococcus</i> spp., 嫌気性菌
尿路	腸内細菌目細菌
腹腔内	腸内細菌目細菌 <i>Enterococcus</i> spp., 嫌気性菌, <i>S. pneumoniae</i>
子宮	腸内細菌目細菌 嫌気性菌
皮膚・軟部組織	MSSA, <i>Streptococcus</i> spp.
骨・関節	MSSA, <i>Streptococcus</i> spp.
中心静脈ライン	MSSA, MRSA, CNS, <i>Enterococcus</i> spp., 腸内細菌目細菌 緑膿菌
好中球減少	腸内細菌目細菌 緑膿菌

薬剤感受性検査の種類

- ディスク拡散法
- 微量液体希釈法
- Etest
- 寒天平板希釈法 → 基本的に使用されない

結果判定

ディスク拡散法



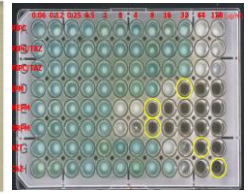
阻止円径

Etest



MIC

微量液体希釈法



MIC

薬剤感受性検査結果

- 最小発育阻止濃度
MIC (minimum inhibitory concentration)
一定量の被検菌を2倍段階希釈の薬剤の液体に接種して培養し、肉眼的に増殖が認められない最小の薬剤濃度値である
- ブレイクポイント
in vitro の薬剤感受性検査結果から、抗菌薬の治療効果を予測するために使用する基準値である。

ブレイクポイントの分類

分類	意味
S: 感性 (susceptible)	その抗菌薬による治療効果が期待できる
S-DD: 用量依存的感性	分離株の感受性が患者に用いられる投与計画に依存することを意味する
I: 中等度耐性 (intermediate-resistant)	治療効果が不十分で、投与量の増量などの工夫が必要（一般的に治療に使用しない）
R: 耐性 (resistant)	その抗菌薬による治療効果が期待できない

判定を決めるのは？

- ◆ **CLSI基準** : Clinical and Laboratory Standards Institute (米国) による薬剤感受性試験の基準。わが国では国際的な標準法としてこの基準を採用している。感染症法（届け出基準）はこれらに乗っ取った上での日本独自の基準である。
- ◆ **ブレイクポイント** : CLSIでは菌種ごと、薬剤ごとのMIC値または阻止円径によるブレイクポイントを毎年設定、変更している。
- ◆ **自然耐性** : 細菌の構造からともと薬剤が効かない場合

薬剤感受性試験結果

同定菌名 : *Klebsiella pneumoniae*

薬剤名	MIC (μg/mL)	ディスク径 (mm)	判定
ABPC	>16	6	R
PIPC	>64	6	R
CEZ	>32	6	R
CTX	>4	6	R
CAZ	2	24	S
CFPM	2	26	S
AZT	≤2	27	S
IPM	1	22	S
MEPM	2	18	I
AMK	≤4	34	S
LVFX	>8	6	R

注意点 : 薬剤を超えて判定結果を比較しない

ダメな例 :

MINO (MIC:0.5) と CEZ (MIC:4) なら MINOの方がMICが小さいから効果が高い

βラクタマーゼの薬剤感受性

	第3世代 セファロ スポリン	第4世代 セファロ スポリン	セファマ イシン	モノバ クタム	カルバ ペナム
KPC	耐性	耐性	耐性	耐性	耐性
ESBL	耐性	耐性	感性	耐性	感性
MBL	耐性	耐性	耐性	感性	耐性
AmpC	耐性	感性	耐性	耐性	感性
OXA	感性	感性	感性	感性	耐性

耐性菌の検査法

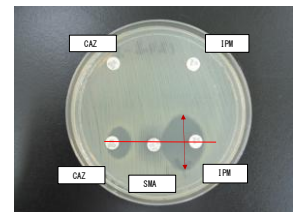
耐性菌選択培地

青緑色～青灰色のコロニー
*Klebsiella*属、*Enterobacter*属、*Serratia*属、*Citrobacter*属



ピンク色～ワイン色のコロニー
Escherichia coli

耐性菌確認試験



SMAとCAZ、IPMのディスクの中心を繋いだ軸方向に対して垂直方向に5mm以上の阻止円の拡大を認める

薬剤感受性試験結果

同定菌名 : *Klebsiella pneumoniae*

耐性遺伝子 : MBL (メタロβラクタマーゼ)

薬剤名	MIC (μg/mL)	判定
ABPC	>16	R
PIPC	>64	R
CEZ	>32	R
CTX	>4	R
CAZ	2	S
CFPM	2	S
AZT	≤2	S
IPM	1	S
MEPM	2	I
AMK	≤4	S
LVFX	>8	R



薬剤名	MIC (μg/mL)	判定
ABPC	>16	R
PIPC	>64	R
CEZ	>32	R
CTX	>4	R
CAZ	2	R
CFPM	2	R
AZT	≤2	S
IPM	1	R
MEPM	2	R
AMK	≤4	S
LVFX	>8	R

抗菌薬の適正使用のために

グラム染色で起炎菌を推定



菌名・耐性機構の迅速報告で抗菌薬を再検討



原因微生物の薬剤感受性結果から
抗菌薬を**狭域化 (de-escalation)**

血液培養とは？

患者から採取した血液を培地入りボトルに接種して、感染を引き起こす微生物が患者の血流中に侵入していないかどうか調べる臨床検査法である

目的

- 感染性の病因の有無を確認する
- 感染症の原因菌の推定・同定
- 抗菌薬の有効性の確認
- 治療効果判定

どのような場合に 血液培養を実施する？

血流感染が疑われる臨床症状

- ・ 原因不明熱 ($>38^{\circ}\text{C}$)、
または低体温 ($<36^{\circ}\text{C}$)
- ・ ショック、悪寒、硬直
- ・ 重症局所感染
(髄膜炎、感染性心内膜炎、腎盂腎炎等)
- ・ 異常な心拍数の上昇
- ・ 低血圧、または血圧上昇
- ・ 呼吸促進

Crit Care Med 2003 Apr;31(4):1250-6 一部改変

どのような場合に 血液培養を実施する？

- CRP高値≠感染症
 - ・CRPが上がるまでタイムラグがある
 - ・リウマチなどの慢性炎症や術後であれば感染症でなくても高値になる
- 必ずしも白血球が高値になるとは限らない！

こんな時にも・・・

- ✓広域抗菌薬を投与しようと思ったとき
- ✓治療効果をみたいとき
- ✓抗菌薬を変更しようと思ったとき

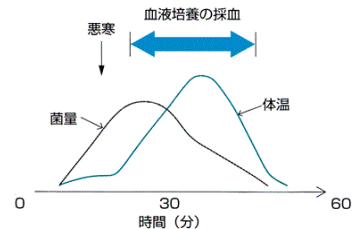
検出感度を上げるためには

- 採取時期
- 採血量
- 採取セット数

抗菌薬投与による影響

- ICUのsepsis患者を対象
抗菌薬**投与前**(50.6%) VS **投与後**(27.7%)
C S Scheer et al, Clin Microbiol Infect 2019;25(3):326-331.
- 救急外来のsepsis患者を対象
抗菌薬**投与前**(31.4%) VS **投与後** 4時間以内(19.4%)
Matthew P Cheng et al, Ann Intern Med. 2019;171(8):547-554.

血液培養 採取のタイミング



悪寒があれば血液培養採取を！
血液培養陽性患者の52%は**悪寒戦慄**が認められた
SpringerPlus 2013;2:624.

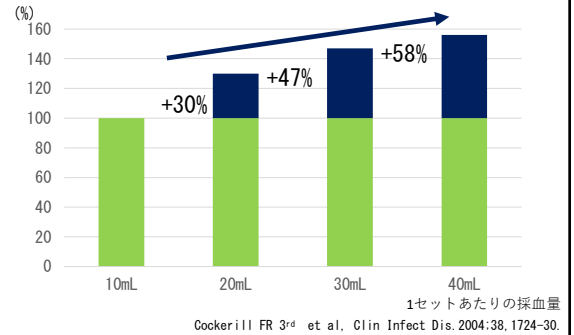
血液培養 採取のタイミング

抗菌薬投与前

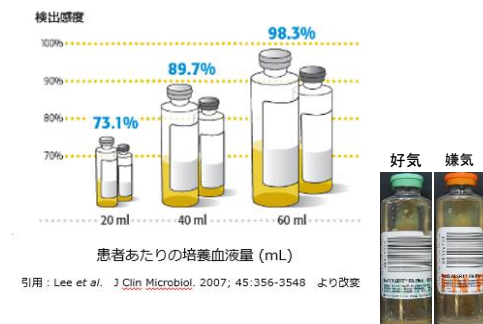
かつ

- ① **悪寒戦慄が出現し始めたころ**
(発熱を認める前)
あるいは
② **発熱初期**

採血量による影響



複数セット採取による影響



血液培養 小児の採血

- 新生児を除き、患児の**体重**により採取。
- 採血量が **4 mL** の小児ボトルを使用する。
- 腹腔内膿瘍など、偏性嫌気性菌の感染が予想される場合では嫌気ボトルも使用する。
(小児ボトルは好気ボトルのため、不適)



血液培養 小児の採血量

患児の 体重	患児の 全血量 (mL)	推奨される培養用採血量 (mL)			全血量に 対する割合 (%)
		培養 1セット目	培養 2セット目	全採血量 (mL)	
kg					
≤1	50-99	2	—	2	4
1.1-2	100-200	2	2	4	4
2.1- 12.7	> 200	4	2	6	3
12.8- 36.3	> 800	10	10	20	2.5
> 36.3	> 2,200	20-30	20-30	40-60	1.8-2.7

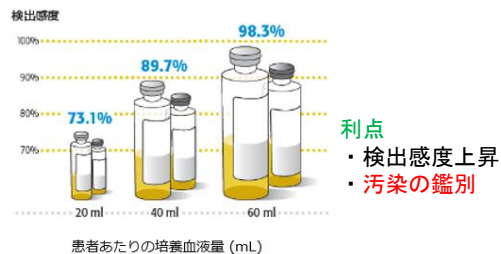
CUMITECH 血液培養検査ガイドライン

小児の採血例

体重が10kgの場合（全血>200mL）



複数セット採取による影響



汚染菌検出によるデメリット

- 患者の入院期間：平均1日の延長
- 抗菌薬の費用：39%増
- 抗菌薬の投与期間：3日延長
- 検査室の費用：20%増
- 経費増は合計で約50万円

Updated review of blood culture contamination Clinical Microbiology Reviews 2006
Bates DN. JAMA 1991; 265 (3): 385-389.

汚染菌を減らすためには

- 採取手技の確認
- 血液培養ボトルの刺入部も消毒をする
- 消毒液の使用時間を守る **消毒液は乾燥するまで待つ**
グルコン酸クロロヘキシジン **30秒**
ポビドンヨード **2分**
- 鼠径部採取は避ける
鼠径部(**18.8%**) VS その他の部位(**1.9%**)

感染症学雑誌 第87巻 第3号付録 10-15

- カテーテル採取を避ける
血管内留置カテーテルからの採血は抹消血液の
2倍程度の頻度でコンタミネーションが起こる

Bryant, J.K., J Clin Microbiol. 88:113-116.

血液培養陽性の評価

- 検出菌の確認

対象菌

コアグラゼ陰性ブドウ球菌、*Micrococcus*属

緑色連鎖球菌、*Corynebacterium* 属

Bacillus 属、*Propionibacterium acnes*

はコンタミネーションの可能性が高い

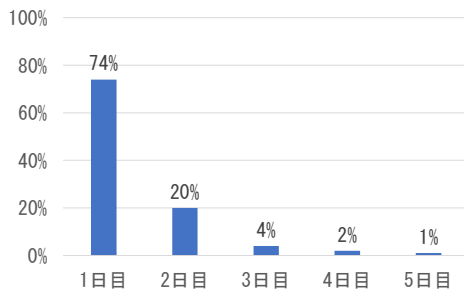
※ カテーテル感染を疑う場合は要注意

- 陽性セット数の確認

- 陽性までの培養時間の確認（嫌気性菌・真菌は除く）

真の病原菌の判定を行う

有意菌の陽性日数



Bourbeau PP et al. J Clin Microbiol. 2005;2506-2509.

真の菌血症である確率

菌種	確率 (%)
<i>Staphylococcus aureus</i>	87.2
Coagulase-Negative Staphylococci	12.4
<i>Enterococcus</i> sp.	69.9
Viridans streptococci	38.0
<i>Bacillus</i> sp.	8.3
<i>Corynebacterium</i> sp.	1.9
<i>Escherichia coli</i>	99.3
Other Enterobacteriaceae	97.7
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	96.4
<i>Acinetobacter baumannii</i>	81.2
<i>Clostridium perfringens</i>	23.1
Anaerobic bacteria (<i>C. acnes</i> を除く)	75.6
<i>Candida</i> sp.	93.3

Melvin P. weinstein et al. Clin Infect Dis. 1997;24, 584-602 一部改変

血液培養の結果報告までの流れ



血流感染症で確認しておきたい検査

・黄色ブドウ球菌菌血症

- ✓血液培養の陰性化の確認
- ✓感染性心内膜炎の鑑別

・真菌血症

- ✓血液培養の陰性化の確認
- ✓カンジダ性眼内炎の確認 初診後1週間後に再診を

・カテーテル関連血流感染症

- ✓カテーテル抜去して培養提出
- 刺入部発赤がなくても否定はできない

カテーテル関連血流感染症

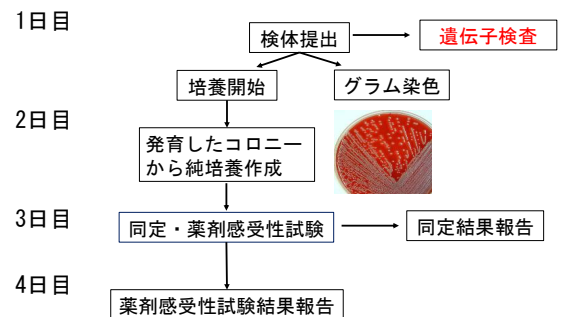
検査法

抗菌薬投与前にカテーテル、末梢（皮膚穿刺）から1セットずつ血液培養を採取

・診断基準

1. 少なくとも1セットの皮膚から採血した血液培養とカテーテル先端培養から同じ微生物が検出される
2. カテーテルから採取した血液検体の方が、末梢から採取された血液検体よりも少なくとも2時間以上早く陽転化

一般細菌検査の流れ



マルチプレックスPCR

同一反応における2種類以上の遺伝子配列を増幅し特異的に検出する方法

対象

血液培養パネル
呼吸器系パネル
髄膜炎・脳炎パネル
など



血液培養パネル

グラム陽性菌	グラム陰性菌	薬剤耐性遺伝子
<i>Enterococcus faecalis</i>	<i>Acinetobacter baumannii</i> complex	カルバペネマーゼ遺伝子
<i>Enterococcus faecium</i>	<i>Bacteroides fragilis</i>	IMP
<i>Listeria monocytogenes</i>	<i>Enterobacteriales</i>	KPC
<i>Staphylococcus spp.</i>	<i>Enterobacter cloacae</i> complex	OXA-48-like
<i>Staphylococcus aureus</i>	<i>Escherichia coli</i>	NDM
<i>Staphylococcus epidermidis</i>	<i>Klebsiella aerogenes</i>	VIM
<i>Staphylococcus lugdunensis</i>	<i>Klebsiella oxytoca</i>	
<i>Sterptococcus spp.</i>	<i>Klebsiella pneumoniae</i>	コリスチン耐性
<i>Sterptococcus agalactiae</i>	<i>Proteus spp.</i>	mcr-1
<i>Sterptococcus pneumoniae</i>	<i>Salmonella spp.</i>	
<i>Sterptococcus pyogenes</i>	<i>Serratia marcescens</i>	
	<i>Haemophilus influenzae</i>	ESBL
酵母様真菌	<i>Neisseria meningitidis</i>	CTX-M
<i>Candida albicans</i>	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	
<i>Candida auris</i>	<i>Stenotrophomonas maltophilia</i>	メチシリン耐性
<i>Candida glabrata</i>		mecA/C
<i>Candida krusei</i>		mecA/C and MREJ (MRSA)
<i>Candida parapsilosis</i>		
<i>Candida tropicalis</i>		バンコマイシン耐性
<i>Cryptococcus neoformans/gattii</i>		vanA/B

まとめ

感染症診断・治療の判断には臨床検査は不可欠であり、適切な臨床検査を行わないと適切な診療はできない。

患者背景などから必要な臨床検査を選択して、感染症診療を行いましょう。